Universidade Federal do Paraná - Departamento de Estatística

CE319- Estatística Multivariada

Prof. Cesar Augusto Taconeli

Lista de exercícios - Análise fatorial

1. Mostre que a matriz de covariância $\boldsymbol{\rho}$

$$\boldsymbol{\rho} = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.63 & 0.45 \\ 0.63 & 1.00 & 0.35 \\ 0.45 & 0.35 & 1.00 \end{pmatrix}$$

para $p = 3$, referente às variáveis padronizadas Z_1, Z_2 e Z_3, pode ser gerada pelo modelo fatorial com $m = 1$:

$$Z_1 = 0.9F_1 + \epsilon_1$$
$$Z_2 = 0.7F_1 + \epsilon_1$$
$$Z_3 = 0.5F_1 + \epsilon_1$$

onde $Var(F_1) = 1$, $Cov(\boldsymbol{\epsilon}, F_1) = \mathbf{0}$ e

$$\boldsymbol{\Psi} = \begin{pmatrix} 0.19 & 0 & 0 \\ 0 & 0.51 & 0 \\ 0 & 0 & 0.75 \end{pmatrix}$$

Isto é, escreva $\boldsymbol{\rho}$ na forma $\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{LL'} + \boldsymbol{\Psi}$.

2. Usando as informações do exercício anterior:
   (a) Calcule as comunalidades $h_i^2, i = 1, 2, 3$ e interprete tais quantidades;
   (b) Calcule $Cor(Z_i, F_1)$ para $i = 1, 2, 3$. Qual variável carrega maior peso na configuração desse fator? Por que?

3. A matriz de covariâncias para os logaritmos das medidas de 24 tartarugas machos e as cargas do modelo de análise fatorial ortogonal com $m = 1$ fator são:

$$\boldsymbol{\Sigma} = 10^{-3} \begin{pmatrix} 11.072 & 8.019 & 8.160 \\ 8.019 & 6.417 & 6.005 \\ 8.160 & 6.005 & 6.773 \end{pmatrix}$$

Tabela 1: Cargas fatoriais

Variável	F_1
ln(comprimento)	0.1022
ln(largura)	0.0752
ln(peso)	0.0765

Usando as informações fornecidas, obtenha:

(a) As variâncias específicas;

(b) As comunalidades;

(c) A proporção da variância explicada pelo fator;

(d) A matriz residual $\boldsymbol{\Sigma} - (\boldsymbol{L}\boldsymbol{L}' + \boldsymbol{\Psi})$.

4. Os autovalores e autovetores de $\boldsymbol{\rho}$, no Exercício 1, são:

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 1.96; \quad & \boldsymbol{e}_1' = (0.625, 0.593, 0.507) \\ \lambda_2 = 0.68; \quad & \boldsymbol{e}_2' = (-0.219, -0.491, 0.843) \\ \lambda_3 = 0.36; \quad & \boldsymbol{e}_3' = (0.749, -0.638, -0.177) \end{aligned}$$

(a) Assumindo $m = 1$, calcule a matriz de cargas fatoriais $\boldsymbol{L}$ e a matriz de variâncias específicas $\boldsymbol{\Psi}$ usando o método dos componentes principais. Compare esses resultados aos apresentados no Exercício 1.

(b) Qual proporção da variância total é explicada pelo primeiro fator?

5. Dados $\boldsymbol{\rho}$ e $\boldsymbol{\Psi}$ no Exercício 1, calcule a matriz de correlações reduzida, $\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\Psi}$, e a solução de fatores principais para a matriz de cargas $\boldsymbol{L}$. O resultado é consistente com a informação no Exercício 1?

6. Seja $\boldsymbol{T}$ uma matriz ortogonal arbitrária e $\boldsymbol{F}$ resultante de uma análise fatorial. Mostre que $\boldsymbol{F}^* = \boldsymbol{T}'\boldsymbol{F}$ satisfaz às suposições de uma análise fatorial ortogonal, particularmente que $\mathrm{E}(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{0}$ e $\mathrm{Var}(\boldsymbol{F}) = \boldsymbol{I}$.